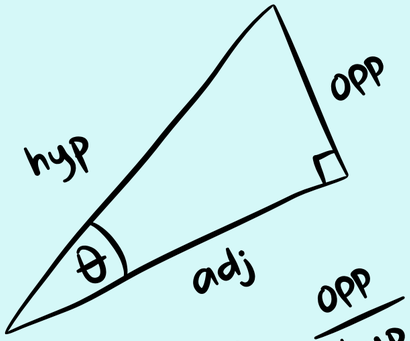
A-LEVEL MATH 1

บทที่ 4

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

LESSONS

- วงกลมหนึ่งหน่วย
- กราฟตรีโกณมิติพื้นฐาน
- สูตรมุมประกอบ
- กฎของไซน์และโคไซน์



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

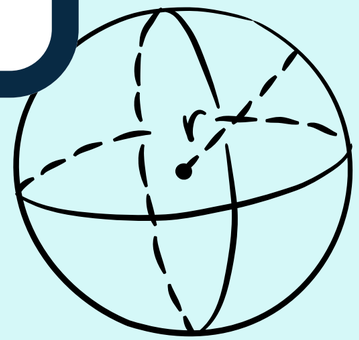
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

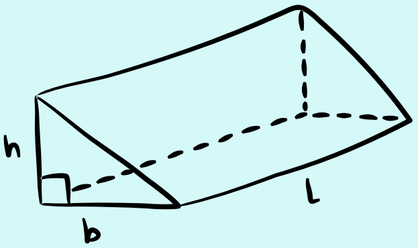
$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

วงกลมหนึ่งหน่วย



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$

นิยามของวงกลมหนึ่งหน่วย

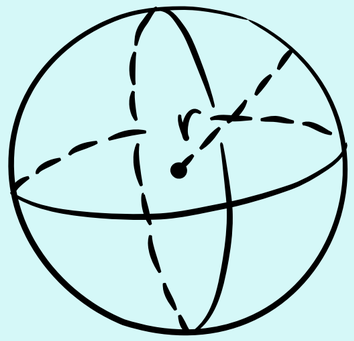
วงกลมหนึ่งหน่วย (Unit Circle) คือ

- วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิด (0,0)
- บนระนาบพิกัดฉาก (Cartesian coordinate system)
- มีรัศมียาวเท่ากับ 1 หน่วย

สมการของวงกลมหนึ่งหน่วย : x^2 + y^2 = 1

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ความสัมพันธ์ของพิกัดและฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ถ้าเราลากรัศมีจากจุด (0,0) ไปยังจุด (x,y) บนเส้นรอบวง
โดยให้ทำมุม θ กับแกน X ทางบวก

ความสัมพันธ์สำคัญ

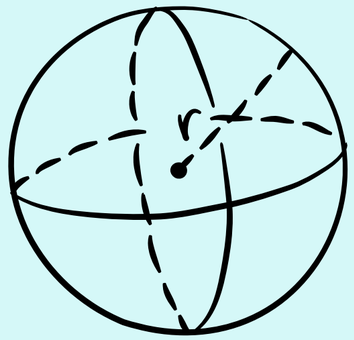
$\cos\theta = x$

$\sin\theta = y$

ดังนั้น พิกัดบนวงกลมหนึ่งหน่วย $(x,y) = (\cos\theta , \sin\theta)$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



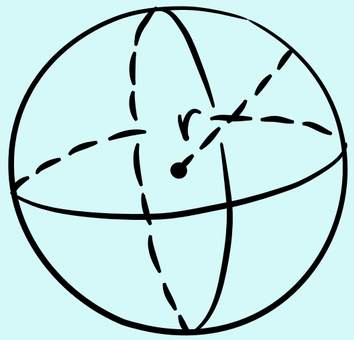
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

เอกลักษณ์พื้นฐาน

จากสมการ x^2 + y^2 = 1
เมื่อแทนค่าตรีโกณมิติ cos^2 θ + sin^2 θ = 1

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

มุม

การวัดมุม

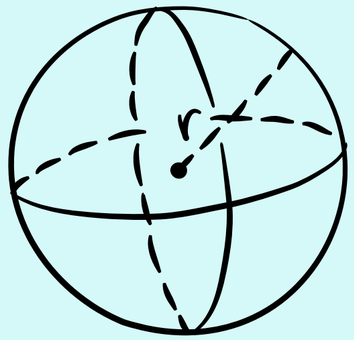
1. ทวนเข็มนาฬิกา มุมเป็นบวก (+)
2. ตามเข็มนาฬิกา มุมเป็นลบ (-)

หน่วยของมุม มี 2 ระบบ

1. องศา (Degree)
2. เรเดียน (Radian)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

มุม

การวัดมุม

1. ทวนเข็มนาฬิกา มุมเป็นบวก (+)
2. ตามเข็มนาฬิกา มุมเป็นลบ (-)

หน่วยของมุม มี 2 ระบบ

1. องศา (Degree)
2. เรเดียน (Radian)

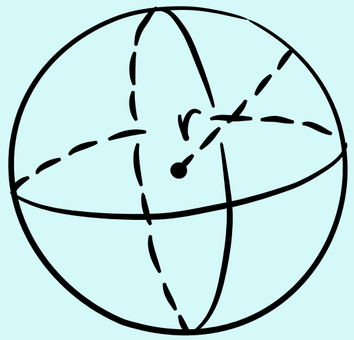
ความสัมพันธ์ขององศาและเรเดียน

2π เรเดียน = 360°

π เรเดียน = 180°

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

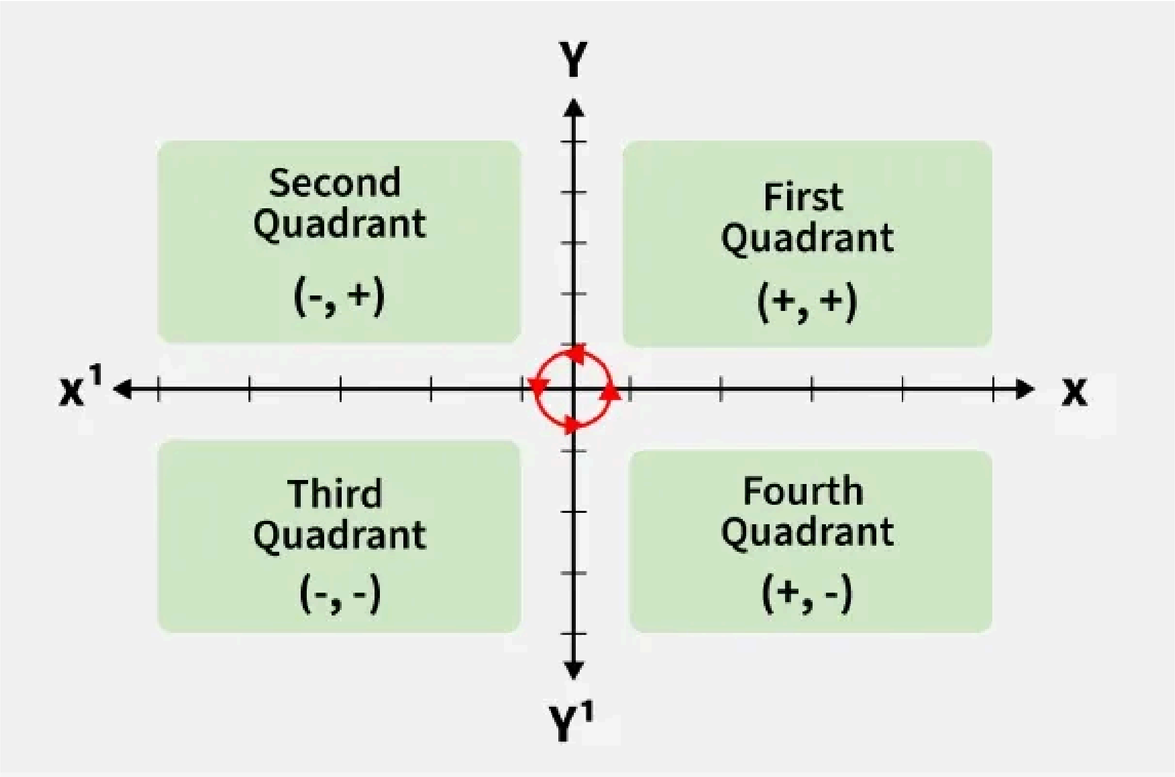
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

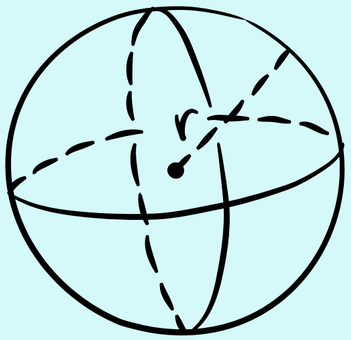
จตุภาคของระนาบพิกัด

วงกลมถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน เรียกว่า Quadrant



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

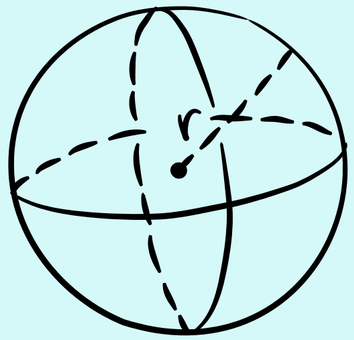
จตุภาคของระนาบพิกัด

Quadrant I : ทุกฟังก์ชันเป็นบวก
มุม 0° ถึง 90° | พิกัด (+ , +)
cos เป็นบวก
sin เป็นบวก

Quadrant II
มุม 90° ถึง 180° | พิกัด (- , +)
cos เป็นลบ
sin เป็นบวก

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

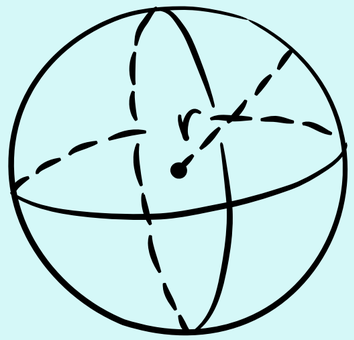
จตุภาคของระนาบพิกัด

Quadrant III
มุม 180° ถึง 270° | พิกัด (- , -)
cos เป็นลบ
sin เป็นลบ
tan เป็นบวก

Quadrant IV
มุม 270° ถึง 360° | พิกัด (+ , -)
cos เป็นบวก
sin เป็นลบ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

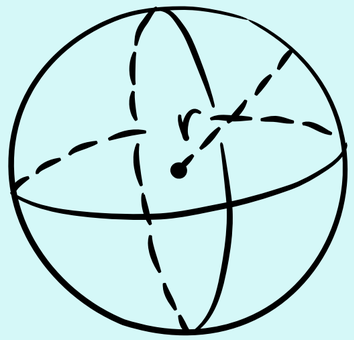
จตุภาคของระนาบพิกัด

ทริคจำวงกลมหนึ่งหน่วย

- X คือ Cos
- Y คือ Sin
- พิกัด (X,Y)
- ฟังก์ชัน (Cos, Sin)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

กฎเครื่องหมาย

All – Sin – Tan – Cos

Q1 : ทุกตัวเป็นบวก

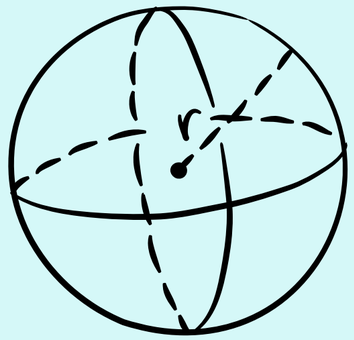
Q2 : Sin เป็นบวก

Q3 : Tan เป็นบวก

Q4 : Cos เป็นบวก

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



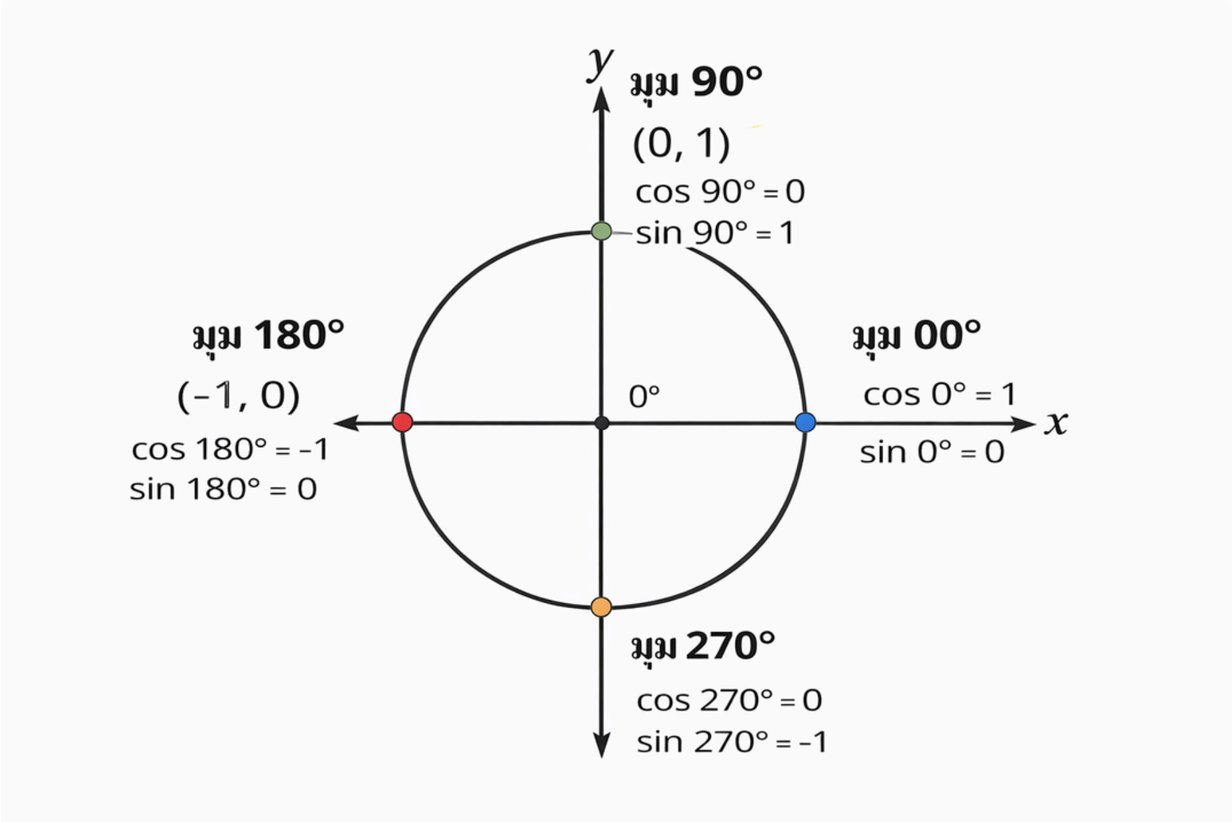
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

มุมบนแกน

(1,0)

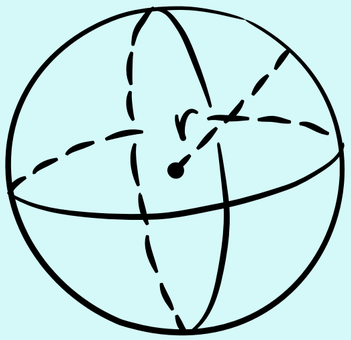
cos 0° = 1

sin 0° = 0



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



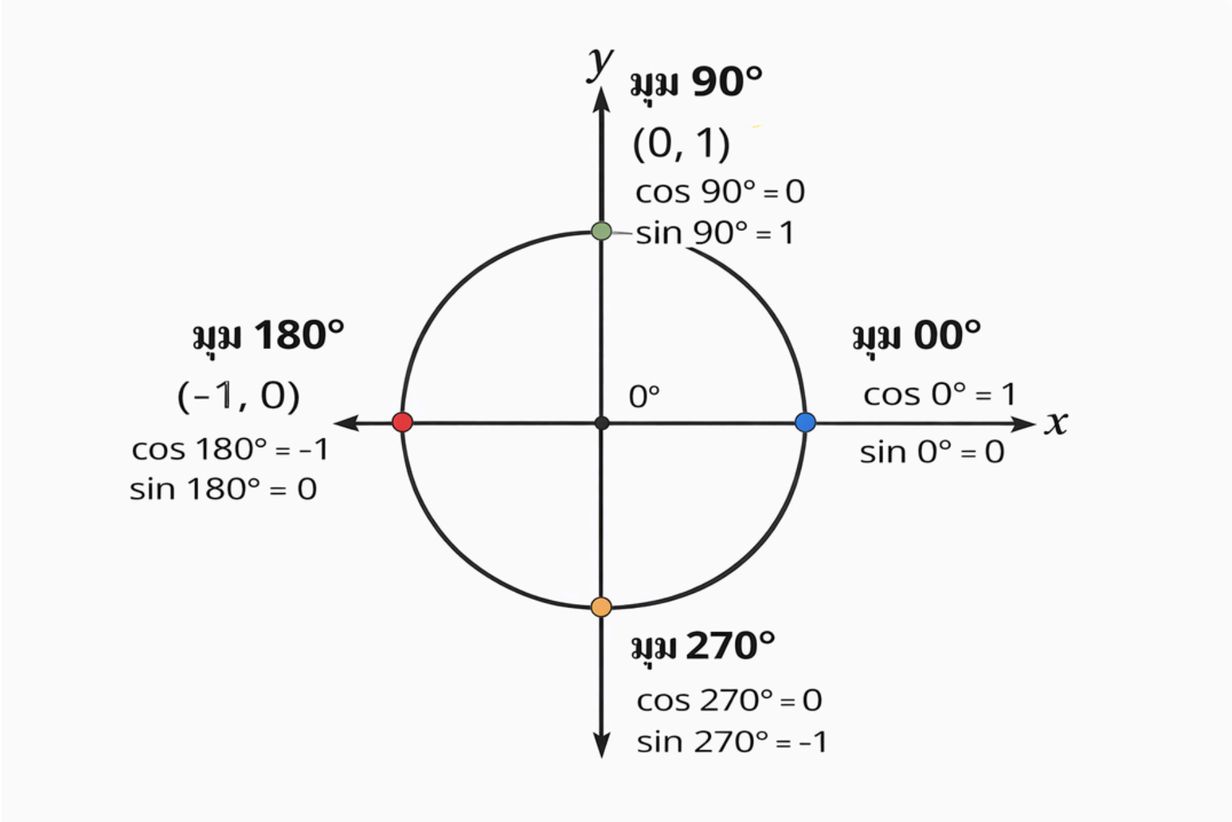
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

มุม 90°

(0,1)

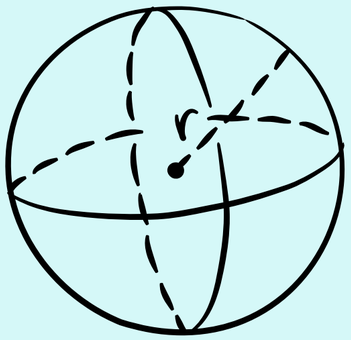
cos 90° = 0

sin 90° = 1



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



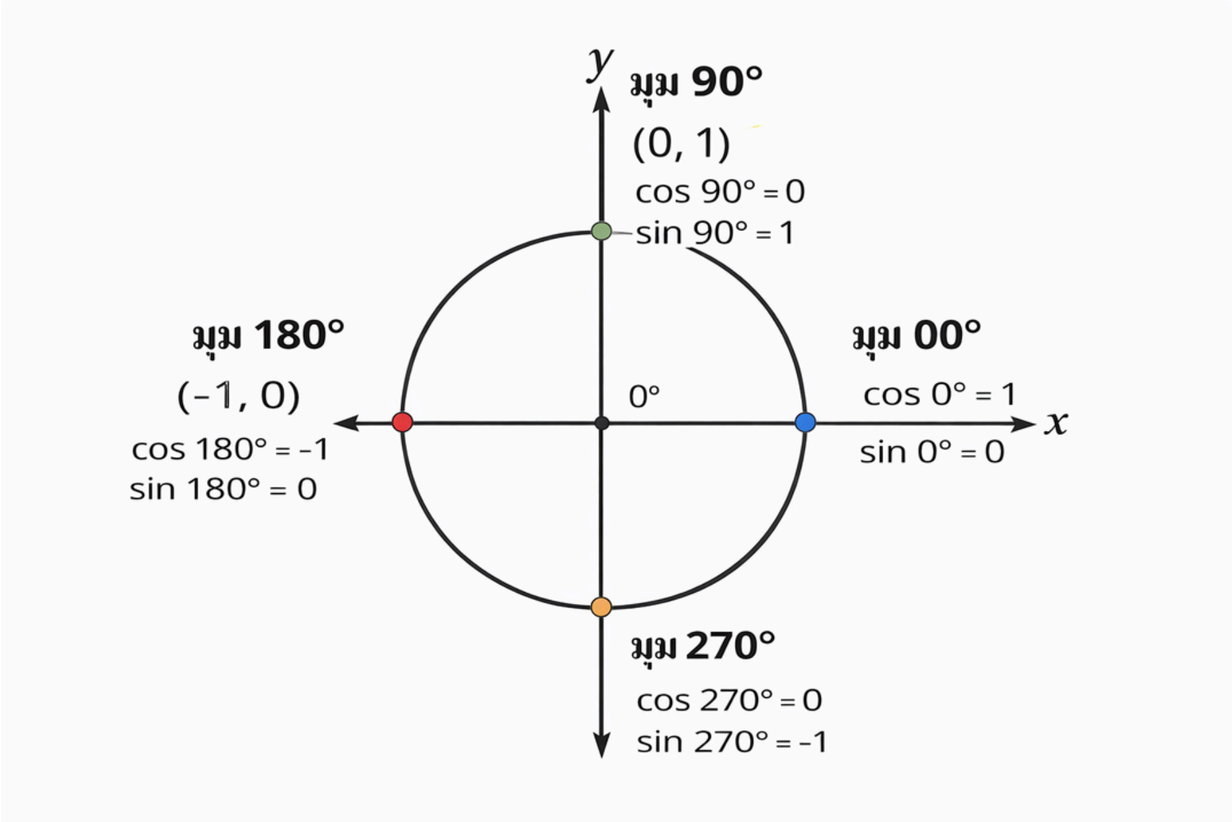
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

มุม 180°

(-1,0)

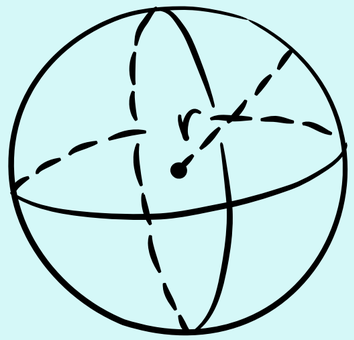
cos 180° = -1

sin 180° = 0



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



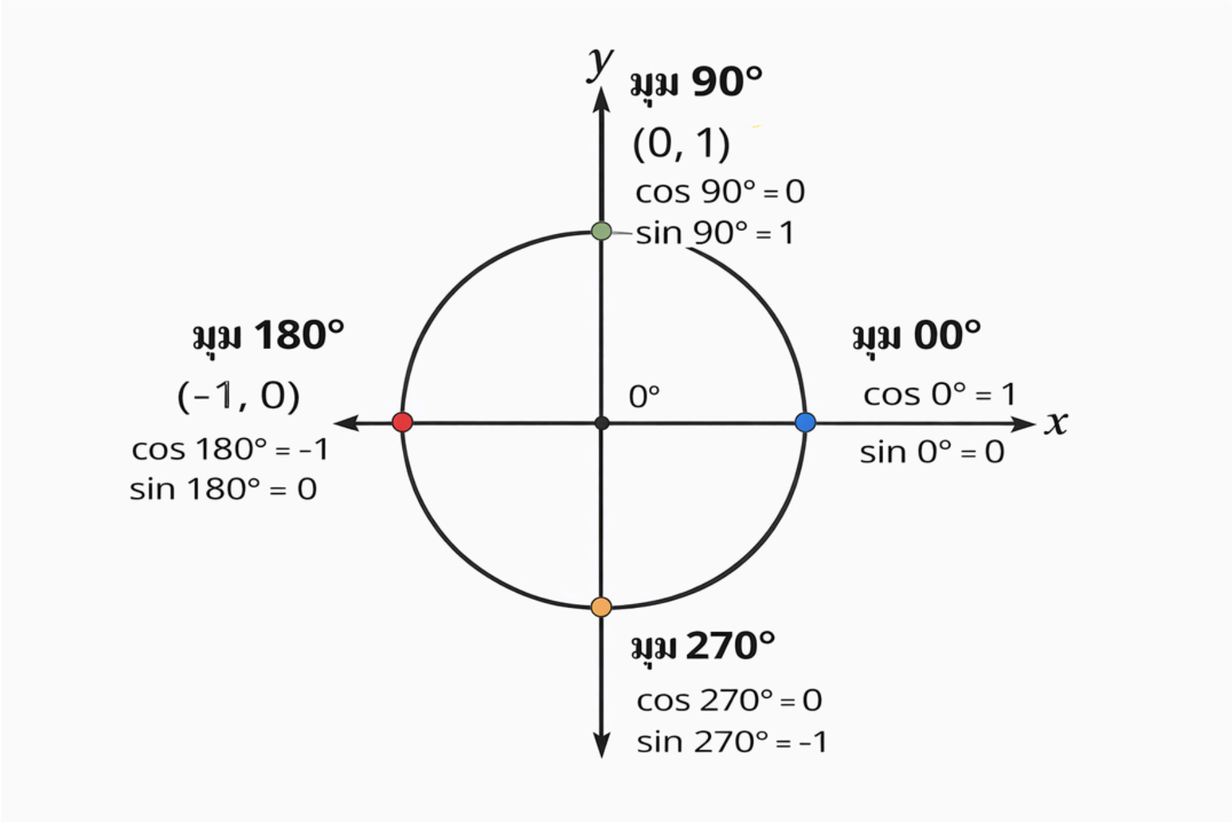
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

มุม 270°

(0,-1)

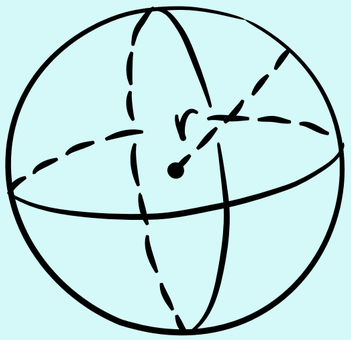
cos 270° = 0

sin 270° = -1



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การยุบมุมเกินรอบ

วงกลมหมุนครบหนึ่งรอบ 2π

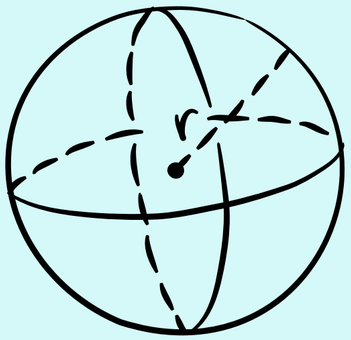
ตัวอย่าง

5π/2 = 2π + π/2

จึงเท่ากับมุม 90°

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

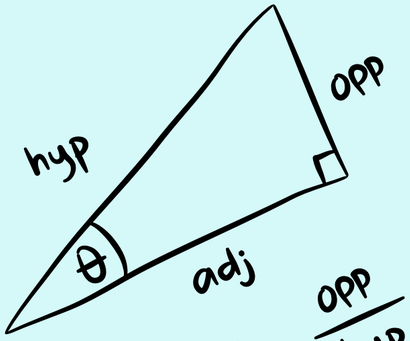
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- วงกลมหนึ่งหน่วย ☑
- กราฟตรีโกณมิติพื้นฐาน ☐
- สูตรมุมประกอบ ☐
- กฎของไซน์และโคไซน์ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

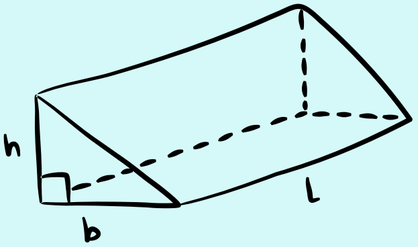
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

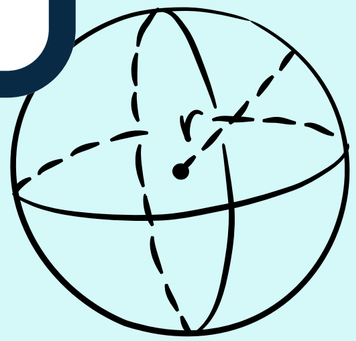
กราฟตรีโกณมิติพื้นฐาน



$V = \frac{1}{2} bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



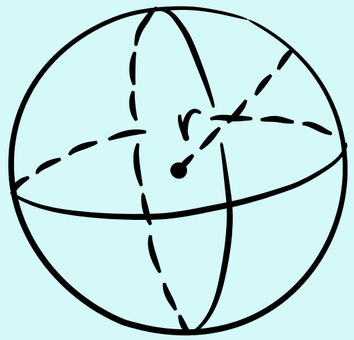
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

คำศัพท์สำคัญ

1. คาบ (Period) : ช่วงบนแกน X ที่กราฟครบ 1 รอบ
2. แอมพลิจูด (Amplitude) : ครึ่งหนึ่งของระยะ ระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด
   สูตร Amplitude = (ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด) / 2

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

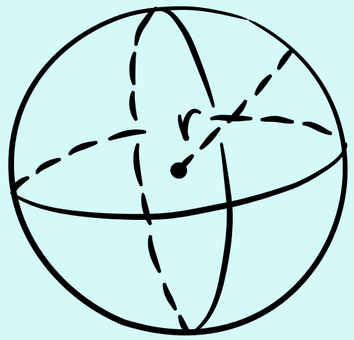
กราฟไซน์ : y = sin x (เริ่มจากจุดกำเนิด)

สมบัติกราฟไซน์

1. Domain : จำนวนจริงทั้งหมด
2. Range : [-1 , 1]
3. Period : 2π
4. Amplitude : 1
5. จุดตัดแกน Y = (0,0)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

กราฟโคไซน์ : y = cos x

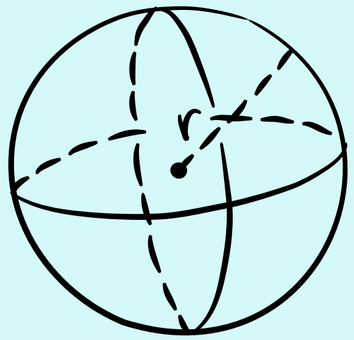
เหมือนกราฟไซน์ แต่เลื่อนไปทางซ้าย π/2

สมบัติกราฟโคไซน์

1. Domain : จำนวนจริงทั้งหมด
2. Range : [-1 , 1]
3. Period : 2π
4. Amplitude : 1
5. จุดตัดแกน Y = (0,1)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

กราฟแทนเจนต์ : y = tan x

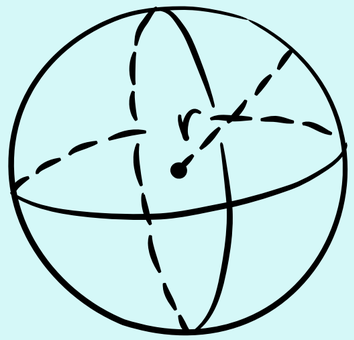
กราฟพุ่งขึ้นลงไม่สิ้นสุด และมีจุดขาดตอน

สมบัติกราฟแทนเจนต์

1. Domain : จำนวนจริง (ยกเว้น $x = \pi/2 + n\pi$)
2. Range : จำนวนจริงทั้งหมด
3. Period : π
4. ไม่มี Amplitude

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

เส้นกำกับแนวดิ่ง (Vertical Asymptotes)

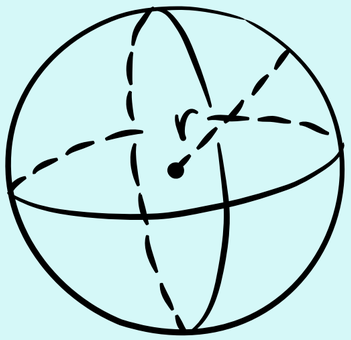
1. $x = \pi/2$
2. $x = 3\pi/2$
3. $x = 5\pi/2$

ทริคจำกราฟ

1. Sin เริ่มศูนย์
2. Cos เริ่มยอด
3. sin เริ่มที่ (0,0)
4. cos เริ่มที่ (0,1)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมการแปลงร่าง

$y = A \sin(Bx)$

Amplitude = $|A|$

Period = $2\pi / |B|$

ตัวอย่าง

$y = 5 \sin(3x)$

Amplitude = 5

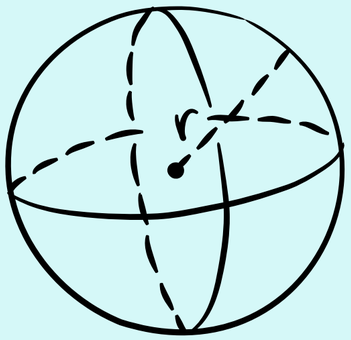
Period = $2\pi / 3$

tan ไม่มี amplitude

คาบของ tan = π

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

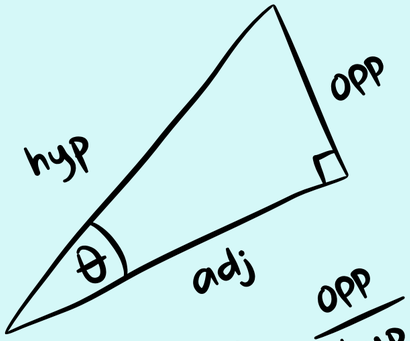
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- วงกลมหนึ่งหน่วย ☑
- กราฟตรีโกณมิติพื้นฐาน ☑
- สูตรมุมประกอบ ☐
- กฎของไซน์และโคไซน์ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

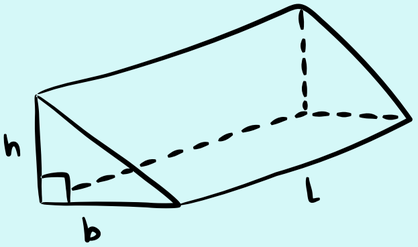
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

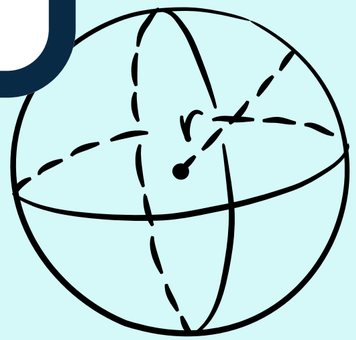
สูตรมุมประกอบ



$V = \frac{1}{2} bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



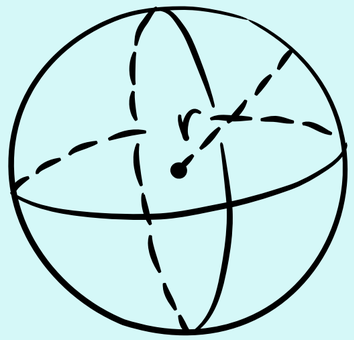
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

บทนำ

sin(A+B) ไม่เท่ากับ sinA + sinB
จึงต้องใช้ สูตรมุมประกอบ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สูตรไซน์

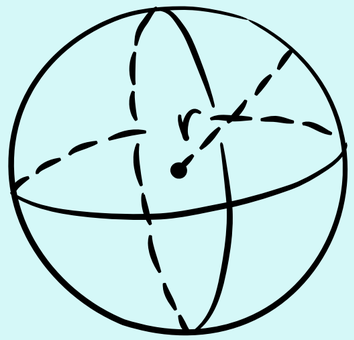
sin(A+B)
= sinA cosB + cosA sinB

sin(A-B)
= sinA cosB - cosA sinB

ทริคจำสูตรไซน์
สลับคู่ แต่เครื่องหมายเหมือนเดิม

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สูตรโคไซน์

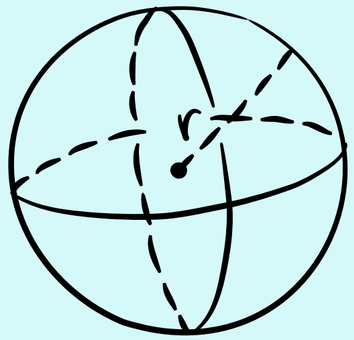
cos(A+B)
= cosA cosB - sinA sinB

cos(A-B)
= cosA cosB + sinA sinB

ทริคจำสูตรโคไซน์
คู่ใครคู่มัน แต่เครื่องหมายตรงข้าม

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สูตรแทนเจนต์

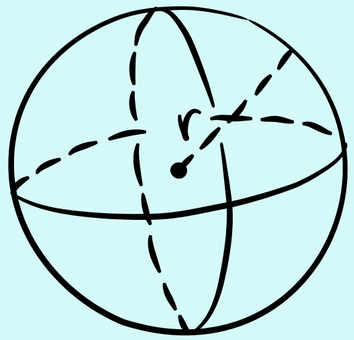
tan(A+B)
= (tanA + tanB) / (1 - tanA tanB)

tan(A-B)
= (tanA - tanB) / (1 + tanA tanB)

ทริคจำสูตรแทนเจนต์
เศษเหมือนโจทย์ ส่วนตรงข้ามโจทย์

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

มุมยอดฮิต

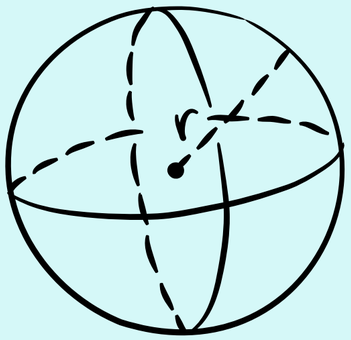
15° = 45° - 30°

75° = 45° + 30°

105° = 60° + 45°

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

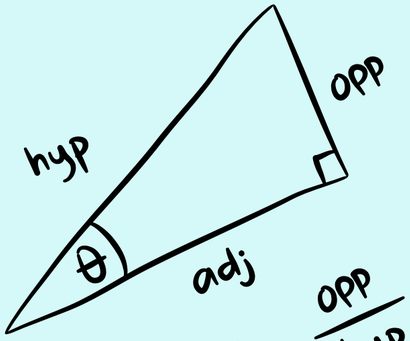
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- วงกลมหนึ่งหน่วย ☑
- กราฟตรีโกณมิติพื้นฐาน ☑
- สูตรมุมประกอบ ☑
- กฎของไซน์และโคไซน์ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

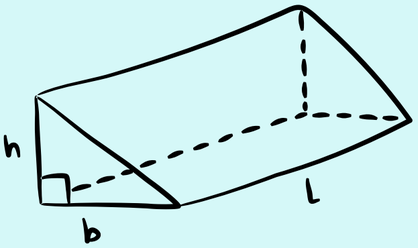
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

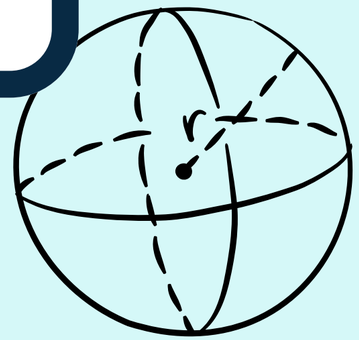
กฎของไซน์และโคไซน์



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

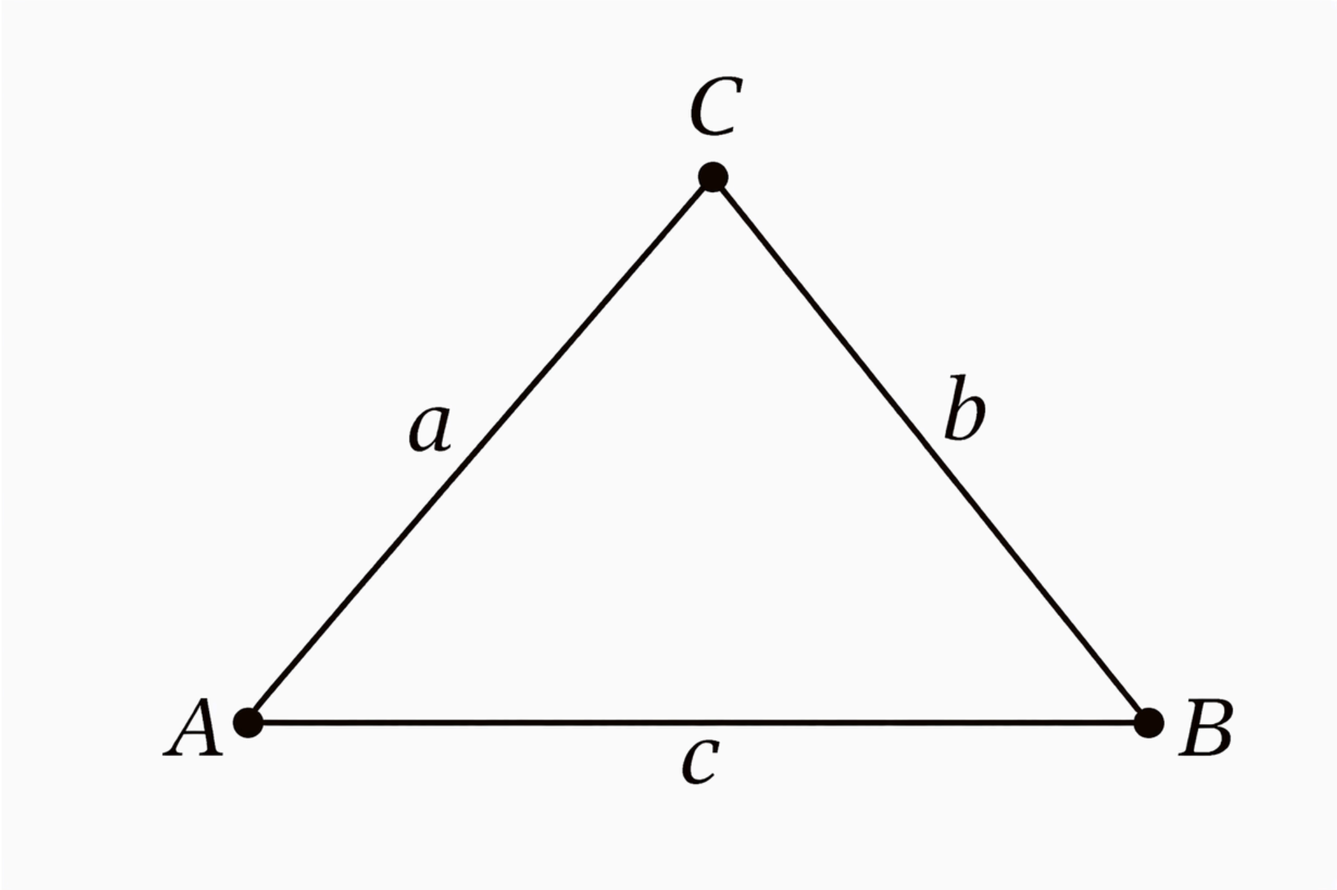
สัญลักษณ์สามเหลี่ยม

มุม

A , B , C

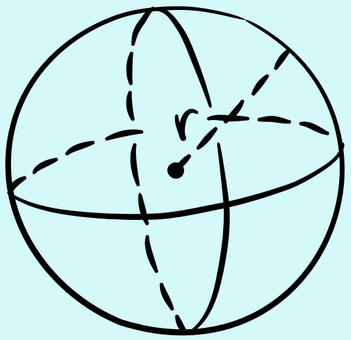
ด้านตรงข้าม

a , b , c



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

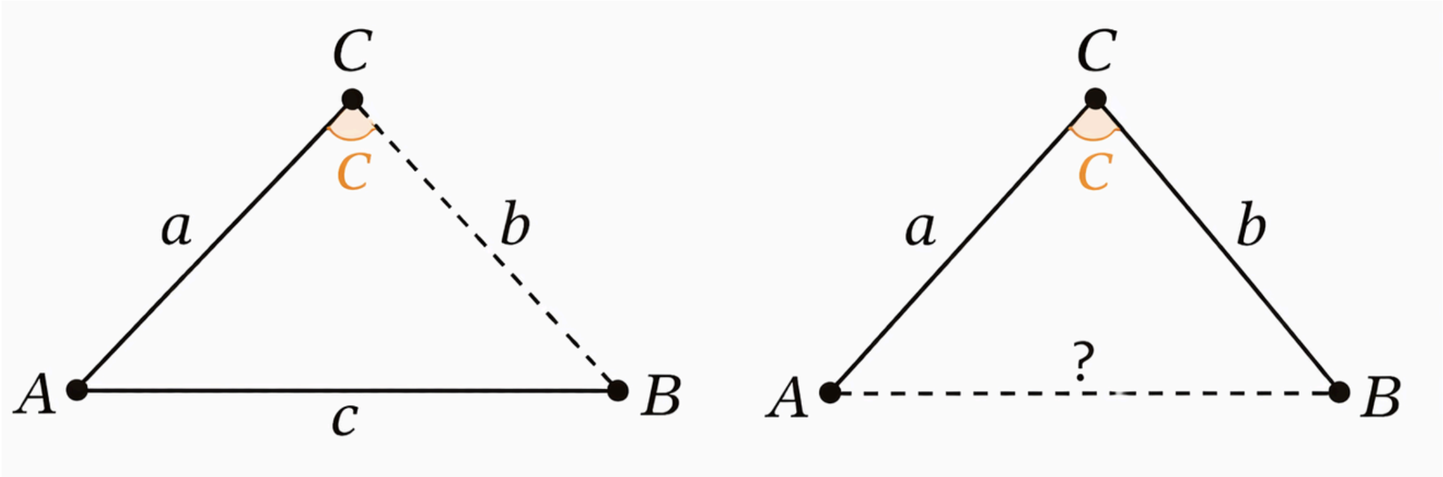
กฎของโคไซน์

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$

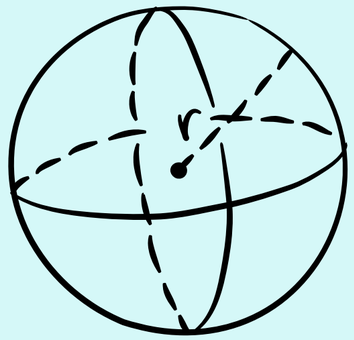
$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$

ใช้กฎโคไซน์เมื่อ รู้ 3 ด้าน (SSS)
หรือ รู้ 2 ด้าน 1 มุมระหว่าง (SAS)



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$y = mx + b$

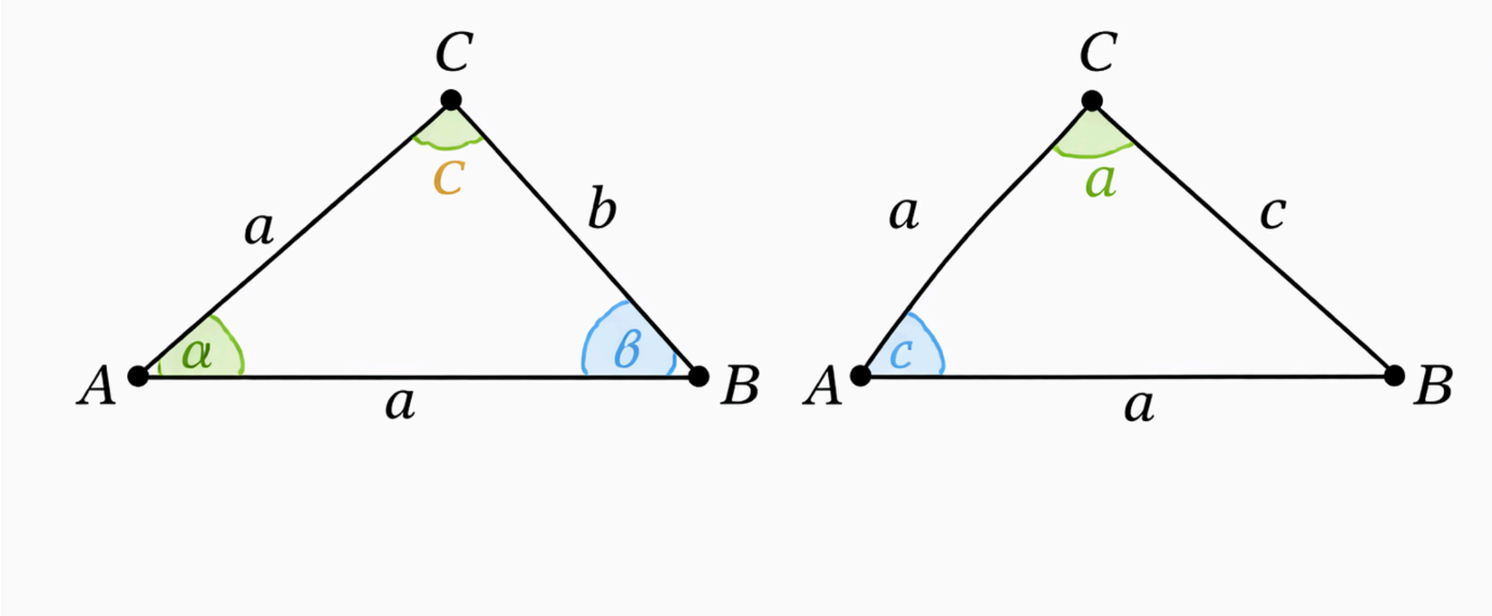


$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

กฎของไซน์

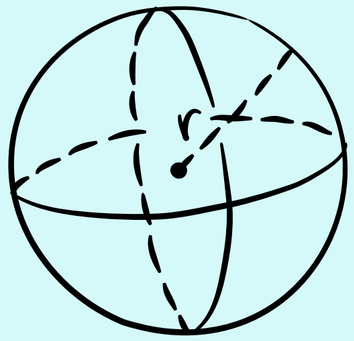
a / sinA = b / sinB = c / sinC

ใช้กฎไซน์เมื่อ รู้ 2 มุม 1 ด้าน
หรือ รู้ 2 ด้าน 1 มุมตรงข้าม



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

พื้นที่สามเหลี่ยม

Area

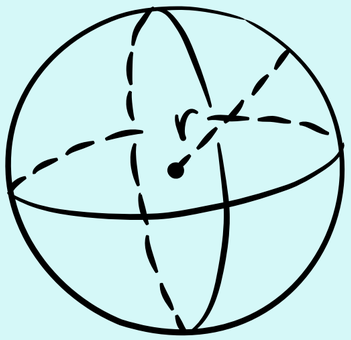
= ½ ab sinC

= ½ bc sinA

= ½ ac sinB

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคเลือกสูตร

1. มีคู่มุมกับด้านตรงข้าม = ใช้กฎไซน์
2. รู้ด้าน 2 ด้าน และมุมตรงกลาง = ใช้กฎโคไซน์

ทริคจำกฎโคไซน์

ด้านตรงข้าม^2 = แขน^2 + แขน^2

= 2(แขน)(แขน)cos(มุม)

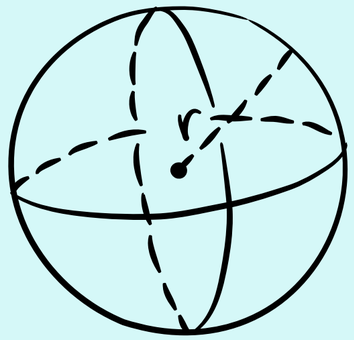
สูตรพื้นที่

พื้นที่ = ½

= แขน × แขน × sin(มุม)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- วงกลมหนึ่งหน่วย ☑
- กราฟตรีโกณมิติพื้นฐาน ☑
- สูตรมุมประกอบ ☑
- กฎของไซน์และโคไซน์ ☑